

Exercícios

1. Definições Conceituais Explique com suas próprias palavras os seguintes conceitos abordados no capítulo:
 - a) O que motivou a criação do paradigma orientado a objetos em substituição ao paradigma estruturado?
 - b) Qual foi o contexto histórico de criação das primeiras linguagens orientadas a objetos (como Simula e Smalltalk-80)?
2. Comparação de Paradigmas; O texto aponta que a programação estruturada foca em dados e operações desassociadas, enquanto a orientação a objetos foca na organização e interação entre objetos. Com base nisso:
 - a) Explique como a orientação a objetos melhora o reúso de código em comparação aos modelos estruturados.
 - b) Defina o que é coesão e por que criar classes focadas em uma única responsabilidade beneficia a manutenção do sistema.
3. Acoplamento e Gap Semântico
 - a) O que é o acoplamento em um software e por que o excesso de dependências entre diferentes partes de um código torna o sistema frágil?
 - b) Explique o conceito de gap semântico e de que maneira a orientação a objetos atua como uma "ponte" para reduzir o esforço mental do desenvolvedor ao traduzir problemas do mundo real.